4. 胸骨上声窗　主动脉弓长轴、主动脉弓短轴、上腔静脉长轴。

（三）经食管超声心动图（TEE）

TEE 比 TTE 在临床麻醉中更为常用，它是将超声探头置于食管内，从心脏的后方向前近距离探查其深部结构的一种超声显像方法。其克服了经胸超声检查的局限性，不受肺气肿、肥胖、胸廓畸形等因素的影响。此外，TEE 不干扰心胸外科手术操作，不接触术野，连续成像，便于观察。由于食管探头紧邻左心房，与心脏后部结构接近，因此对经胸探查显示不清的心脏后部结构能够清晰显示，对心脏疾病诊断的灵敏度和特异度均有所提高。

临床麻醉中的超声心动图检查主要是 TEE 检查。TEE 克服了 TTE 检查的局限性，其标准切面可达 20 个（表 14-1），因此观察角度更多，可获得更多、更准确、更全面的信息。

表 14-1　TEE 的标准切面

食管中段（12 个）	经胃（6 个）	食管上段（2 个）
• 四腔心	• 中部短轴	• 主动脉弓长轴
• 两腔心	• 两腔心	• 主动脉弓短轴
• 二尖瓣联合部	• 心脏基底部短轴	
• 长轴	• 长轴	
• 主动脉根部短轴	• 深部长轴	
• 主动脉瓣长轴	• 右心室流入道	
• 右心室流入 - 流出道		
• 双腔静脉		
• 降主动脉短轴		
• 降主动脉长轴		
• 升主动脉长轴		
• 升主动脉短轴		

尽管 TEE 是一项无创检查，相对安全、适用范围广，但其使用也有禁忌证。绝对禁忌证包括：患者拒绝，颈椎不稳定（如颈椎骨折、脱位等），以及可能造成食管或胃壁穿孔的各种情况（如食管狭窄、肿瘤、创伤、瘘、憩室等）。相对禁忌证包括：凝血功能异常、巨大膈疝、食管静脉曲张及上消化道出血等病症。

（四）心脏超声在血流动力学监测中的临床应用

超声心动图检查的核心内容概括为壁、腔、瓣、流 4 个方面。壁包括心房壁、心室壁、血管壁，主要探查壁有无增厚、变薄、缺损、异位、引流和血栓形成；腔包括心房腔、心室腔和血管腔（图 14-3），主要探查有无扩大、减小、形态失常和局部梗阻；瓣包括两个房室瓣（二尖瓣、三尖瓣）和两个半月瓣（主动脉瓣、肺动脉瓣），主要探查有无狭窄、增厚、关闭不全、穿孔和赘生物形成；流包括心血管的正常和各种异常的反流、射流等。

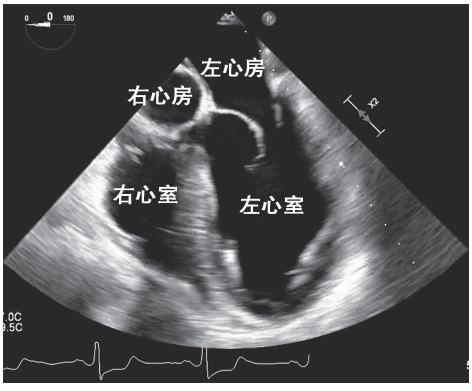


图 14-3　TEE 食管中段四腔心切面

通过超声心动图，有助于了解血流动力学的各种参数，并进一步评估心脏和大血管的形态结构和功能。超声心动图对血流动力学的监测主要包括以下内容。

1. 心脏泵血功能　借助超声心动图，通过直接测量和公式计算可得到每搏量、射血分数、心排血量、每搏指数、心指数等。

2. 心室收缩功能

（1）左心室收缩功能：如果左心室的形态正常，超声心动图通过短轴缩短率 =（左心室舒张末内径 – 左心室收缩末内径）/ 左心室舒张末内径，或者通过计算射血分数 =（左心室舒张末容量 – 左心室

收缩末容量)/左心室舒张末容量来评估左心室收缩功能。要想更为精确地评估左心室收缩功能,特别是对于左心室形态异常的患者,需要用实时三维超声心动图技术、二维和三维图像自动分割技术,结合辛普森法计算得到。

(2)右心室收缩功能:由于右心室的形态复杂性和对容量变化的反应,右心室功能的测量比较困难。但是当出现右心室游离壁严重收缩无力、不收缩,右心室扩大超过了左心室以及右心室的形态由月牙形变为圆形时,常常提示有严重的右心室功能不全。

3. 心室舒张功能　TEE 因为具有无阻挡的二尖瓣和肺静脉视野,所以可以作为评估左心室舒张功能的理想工具。通过二尖瓣口血流、肺静脉血流频谱、组织多普勒频谱的测量来评估心脏的舒张功能。

4. 心肌缺血　利用 TEE 观察节段性室壁运动异常,可较早地发现心肌缺血。TEE 发现心肌缺血可早于心电图。在排除了心肌顿抑和严重的低血容量之后,突发的严重节段性收缩减弱几乎可以肯定就是心肌缺血所致。

5. 在危及生命的低血压期间的作用　在严重低血压期间,定性超声心动图可以估计心室的充盈,指导输液和血管活性药的使用。可以通过 TEE 经胃底短轴切面,观察和区分严重心室功能不全及其他因素所导致的危及生命的低血压。

(1)严重左心衰竭所致的低血压:可引起左心房压升高,左心室收缩末内径和左心室舒张末内径均增大,且两者的差值和比值均减小,室壁运动减低。

(2)体循环血管阻力低下导致的低血压:左心房压正常,左心室舒张末内径正常,左心室收缩末内径显著减小,两者差值增大、比值增大,室壁运动正常或者增强。

(3)低血容量所致的低血压:左心房压减小,左心室舒张末和收缩末内径均减小,两者差值和比值均减小,室壁运动正常或增强。

(4)急性肺栓塞:对于疑似的患者,目前首选的影像学检查是 CT 血管造影(CTA)。虽然心脏超声难以直接发现肺循环内的栓子,但对急性肺栓塞的诊断仍发挥重要作用。超声不仅能发现栓塞的间接征象(包括右心后负荷增加及运动减弱、肺动脉增宽、三尖瓣反流、肺动脉高压以及左心室变小等),还能用于动态监测患者的心脏功能,指导临床支持治疗。(图 14-4)

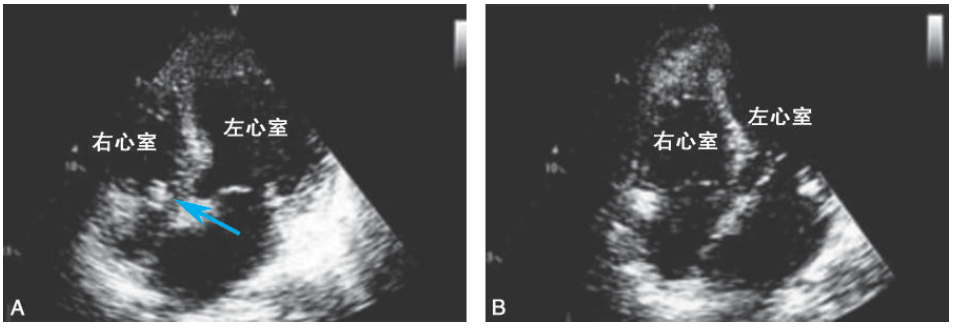


图 14-4　肺栓塞的超声心动图表现
A. 箭头所指为栓子;B. 右心室扩大。

临床麻醉中的超声心动图检查具有无创、迅速、连续、实时等优点,在血流动力学监测中占有十分重要的地位。尤其对于循环不稳定的患者,可在建立有创监测前即迅速提供前、后负荷及心肌收缩力等指标,有效指导临床治疗,并可及时反映治疗结果。可以预见,超声技术在未来的血流动力学监测领域还将发挥更大的作用。

三、呼吸道及肺功能的超声评估

(一) 概述

超声技术以其简单、便携、无创和可重复性等优势在麻醉学领域的应用日益广泛,床旁超声

(point-of-care ultrasound,POCUS)也已成为麻醉学科不可或缺的临床技术手段。随着超声仪器及图像处理能力的改进以及人们对于超声图像理解的深入,越来越多的研究表明超声可用于气道解剖图像的识别与评估,以及多种肺部疾病的快速诊断与监测。

(二) 呼吸道的评估

1. 判断困难气道　目前预测困难气道的方法主要有张口度、咽部结构分级、甲颏间距、颞下颌关节活动度、头颈部活动度、喉镜显露分级等,但是常规的困难气道评估仍难以预测所有的困难气道,且评估具有主观性和局限性。目前已有多项研究发现通过超声测量颈部周围的软组织厚度、舌颏间距、舌的宽度、舌体的厚度、咽喉后壁的厚度等可以预测困难气道。

2. 判断气管导管及喉罩的位置　超声能够为困难气管内插管的评估提供实时的动态图像,对于鉴别气管内插管误入食管具有较高的灵敏度和特异度,同时可以确定喉罩放置位置是否正确。

3. 清醒气管内插管　超声能够快速定位喉上神经及环甲膜,超声引导双侧喉上神经阻滞联合环甲膜穿刺气管内表面麻醉,在清醒气管内插管时安全有效,优势明显。(图 14-5)

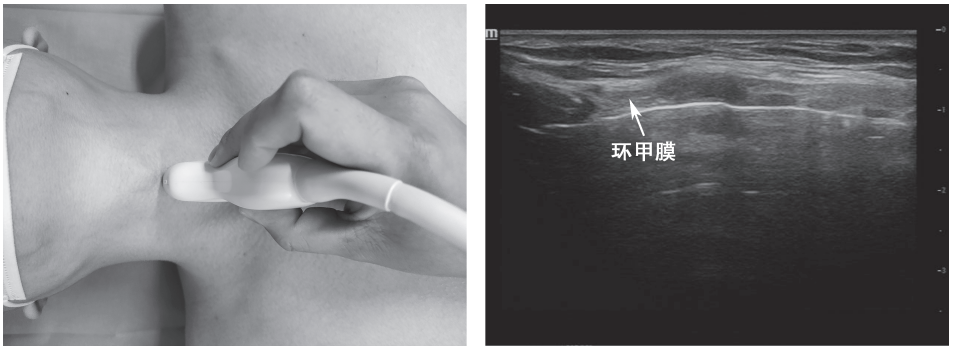


图 14-5　超声定位环甲膜

4. 气管的定位　超声快速扫描颈部能够清晰显露气管周围组织,从而指导并定位气管,有助于气管切开。临床上超声引导检查颈部,可以避开重要血管、神经而选择较好的气管切开位置,同时计算气管内插管管径、皮肤至气管管腔的距离以及评估套管置入深度,从而避免单肺通气和再插管等风险。

(三) 肺功能的监测

1. 概述　肺部超声常用于胸腔积液的诊断和治疗,但超声用于肺实质检查仍然是一项较新颖的方法。由于超声波被肺内气体和胸廓骨性结构反射,因此胸膜下正常肺实质通常无法在超声下显像。然而,在某些病理情况下(如肺炎、气胸、肺水肿等),肺气、水相对含量及肺组织密度随病情进展会发生变化。超声波对于液体含量的改变非常敏感,由此可观察到一些超声影像及伪影,这使超声检查肺实质病变成为可能。根据已经制订的检查流程,肺部超声扫描可对某些急性呼吸衰竭病因作出快速诊断。对于手术室内处于麻醉中和重症监护治疗病房的患者,床旁肺部超声无疑是一种便捷、实时、无创、便于连续进行的监测手段,可以减少搬运患者至放射室或 CT 室的相关风险。

2. 正常肺组织的超声征象　在正常通气的肺中,超声图像表现为代表胸膜的高回声水平线。高回声胸膜线随着呼吸可同步滑动,这种动态的水平运动被称为滑动征。肺滑动征消失可见于肺炎、肺不张、气胸、呼吸微弱、呼吸暂停等。相邻肋骨和胸膜线构成所谓的“蝙蝠征”。此外,还有一些与胸膜线平行、彼此间距相等、高回声的水平线,称为 A 线(图 14-6)。

3. 常见异常肺组织超声征象　包括:①B 线:是发自胸膜线并延伸至肺野深处的离散垂直混响伪影(图 14-7)。B 线因超声波在肺的气液界面反射,其特点为彗尾征、高回声、放射样、不衰减、直达屏幕边缘。B 线数量随着肺组织空气含量的降低和密度的增加而增多,可以是单条或多条出现,检查时 B 线可见于整个前胸壁或局限于部分区域,随肺滑动而同步移动。B 线增多往往见于肺水肿时。同时,B 线存在可排除气胸的可能。②四边形征:见于胸腔积液时。③碎片征和组织样征:见于肺组

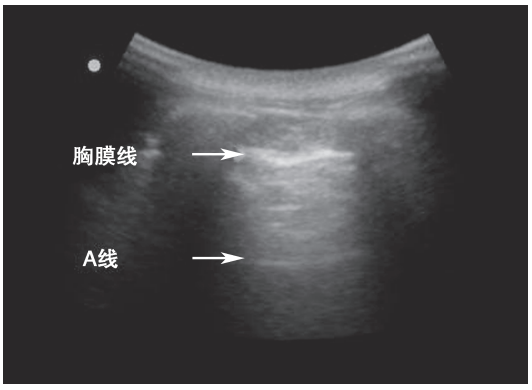


图 14-6　正常肺组织的超声征象

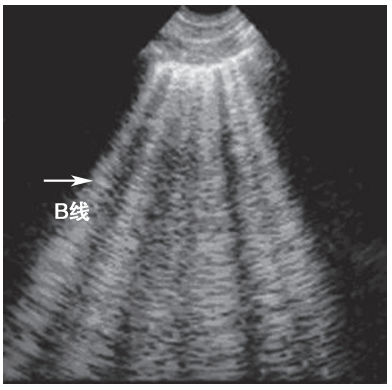


图 14-7　肺水肿时超声征象表现为多条 B 线

织实变疾病。但超声不能区分肺实变原因，如感染、肺栓塞引起的梗死、肺部肿瘤、肺不张或肺挫伤等。鉴别诊断有赖于患者病史分析和其他检查的相互验证。④肺搏动征：B 型超声下肺滑动征的消失，伴随 M 型超声下胸膜线随心脏的搏动而搏动，称为肺搏动征，是完全性肺不张的典型表现。⑤支气管充气征：是不均匀的组织样改变的超声图像内点状或线状高回声征象，是区别肺炎和肺不张的重要诊断性肺伪影。

4. 肺部超声检查的应用价值　肺部超声应用于气胸、肺水肿、肺梗死、肺炎、胸腔积液等疾病的诊断，有较高的灵敏度和特异度。肺部双侧超声、不同区段扫描结合征象可对心源性肺水肿和非心源性肺水肿的鉴别诊断提供帮助。对 ARDS 患者的肺部超声检查可先于血气分析参数的改变而发现肺损伤，超声影像表现为胸前壁的胸膜下实变、肺滑动征减弱或消失、存在正常的肺实质（病变未侵及部位）、非均匀的 B 线分布等。肺部超声也可评估 ARDS 患者机械通气时肺复张效果，指导 PEEP 的应用。此外，通过超声监测膈肌的功能状态可早期发现膈肌功能障碍，指导脱离呼吸机。

临床实践中进行肺部超声检查应按照一定次序和肺部分区依次进行，避免遗漏重要信息。紧急情况下应根据现有症状和体征对某些特定部位进行快速、优先检查，以期尽快明确诊断。例如对于行锁骨上臂丛神经阻滞或颈内静脉穿刺后出现呼吸困难、胸痛的患者，应选择立即进行前上胸部超声扫描，如未观察到肺滑动征、A 线存在而无 B 线，则高度怀疑发生气胸。如能扫描到随呼吸运动，胸膜滑动产生和消失的点（即“肺点”），M 型超声表现为“沙滩征”与“条码征”交替出现，则可明确气胸的诊断。（图 14-8）

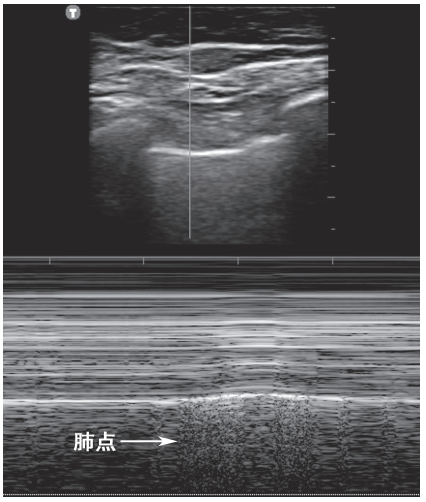


图 14-8　肺超声图像中的“肺点”用于诊断气胸

四、胃肠道功能的超声评估

（一）概述

围手术期反流误吸是全身麻醉的严重并发症之一，误吸胃内容物的体积和性质与患者临床结局的严重程度密切相关。饱胃是指胃内残存有食物、消化液，是患者围手术期发生反流、误吸的前提。因此，为了评估患者围手术期发生反流误吸风险，就必须有效地评估患者胃内容物排空情况。目前临床上对于这一状态的评估大多根据患者术前禁食禁水时间，然而胃排空时间在不同疾病状态下差异较大，目前的术前禁食禁水指南无法完全保证存在胃肠道运动功能障碍的患者在常规禁食禁水时间

后处于空胃状态。

围手术期床旁超声进行胃内容物评估的方法具有无创便携、实时简便的优势，能够定性和定量地评估患者胃内容物的性质和容量，有助于麻醉医师对术前胃内情况不明的患者采取更适宜的麻醉策略，降低围手术期反流误吸的风险。

（二）胃超声检查

利用标准腹部模式的 2～5MHz 的低频凸阵探头可以清晰辨认胃窦相关解剖标志，适用于成年患者的胃容量评估；5～12MHz 的高频线阵探头则适用于小儿、皮脂率低的成年患者的胃容量评估或为获得胃壁的详细图像时。胃壁一般厚 4～6mm，具有典型的 5 层超声结构，在禁食状态下用高频线阵探头更容易观察。

胃超声检查在仰卧位、半坐卧位、坐位以及右侧卧位时均可进行。由于重力作用，胃内容物常积聚在胃窦部，而气体积在胃底，因此，在右侧卧位或半坐卧位上进行观察最为适宜，尤其在胃内容量较少时。

按照解剖结构，胃可分为胃窦、胃底、胃体等部位。众多研究发现胃窦是最适合超声检查的部位，而胃体、胃底部由于胃内气体的存在，其超声显像会受到影响。在成人矢状面或旁矢状面的上腹部超声影像上，胃窦位于肝左叶右后方、胰腺前方。重要的血管标志包括腹主动脉或下腔静脉，肠系膜上动脉 / 静脉等。（图 14-9）

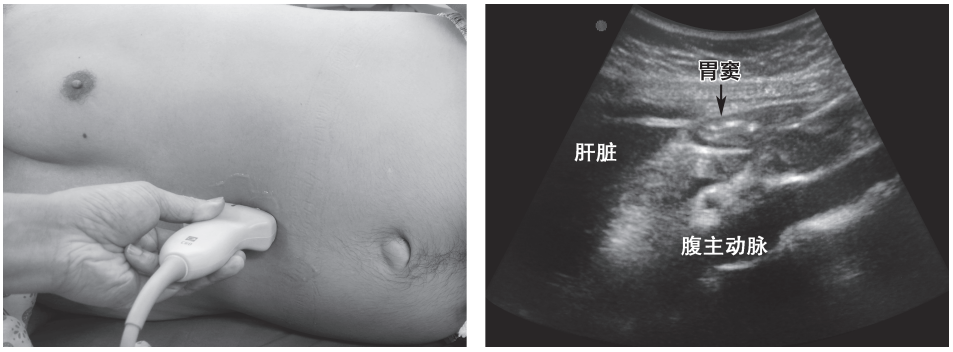


图 14-9　胃窦部超声用于评估胃内容物

当患者呈空胃时，胃窦前后壁紧贴，超声矢状面上呈扁平塌陷或“牛眼征”，胃壁厚，固有肌层明显可见，无或仅有极少量低回声内容物。水、果汁、黑咖啡等清液体进入胃后，胃腔扩张，胃窦呈圆形或椭圆形，胃壁变薄，超声下呈低回声，当掺杂空气时可呈现“满天星”图像。当胃内容物为牛奶等含有颗粒的非清亮液体时，影像学多呈均匀一致的稍高回声影像。固体食物总体表现为强回声，混合咀嚼和吞咽过程中混入大量空气的食糜在超声下呈“毛玻璃征”；经过一段时间的消化，固体食物中的气体被排出后，胃窦内逐渐呈混合性强回声。

运用床旁超声可以通过测量胃窦部横截面积（cross-sectional area，CSA）进而估算胃内容物的总量。和其他体位相比，右侧卧位时 CSA 的测量值最大，最接近真实胃内总量值。

第二节 | 超声在围手术期的应用

一、周围神经阻滞

（一）概述

传统上神经阻滞需要借助于局部解剖的体表标志、动脉搏动、针刺感觉异常及神经刺激器等探查定位技术来寻找神经。而近年来随着超声影像学的不断进步和超声技术的广泛应用，麻醉医师在神经阻滞中使用超声引导，可清晰地看到神经结构及神经周围的血管、肌肉、骨骼及内脏结构；进针过程中可获得穿刺针行进的实时轨迹影像，以便在进针同时随时调整进针方向和进针深度，能更准确地接

近目标；注药时可以看到药液扩散，甄别无意识的血管内注射和无意识的神经内注射；超声引导的神经阻滞可缩短感觉阻滞的起效时间，提高阻滞成功率，减少穿刺次数，减少神经损伤。

根据穿刺方向与探头长轴的关系分为平面内（in-plane）、平面外（out-of-plane）两种进针方法。平面内法是指穿刺方向与探头长轴一致，在超声影像上可看到针的全长；平面外法是指穿刺方向与探头长轴垂直，在超声影像上，穿刺针显示为一个高回声的点，但不能区分针尖与针体。穿刺时可根据操作者的个人习惯选择进针方法。对穿刺风险较高的部位如锁骨上臂丛神经阻滞，应选择平面内法，实时观察针尖位置，避免损伤邻近组织。

根据反射回声波量的不同，解剖组织结构会显示出不同的回声图像。含水量高的组织，超声波容易传导通过，因此显示为低回声图像（黑或暗），如血管；而骨和韧带可阻挡声波的传导，因此显示为强回声图像（白或亮）。对表浅的组织（如臂丛神经）进行超声扫描需采用高频探头（10～15MHz），但此探头穿透深度在 3～4cm，坐骨神经等较深层组织的扫描则需采用次低频探头（4～7MHz）。神经周围各种组织和穿刺针的超声图像特征如下：①神经：横断面低回声，呈黑色，纵轴高回声，呈白色条带；②静脉：无回声，呈黑色，探头轻压呈压缩性改变；③动脉：无回声，呈黑色，但可搏动；④筋膜或纤维隔：高回声，呈白色；⑤肌肉：横断面低回声，呈黑色，纵轴高回声，呈白色条带；⑥肌腱：高回声，呈白色；⑦局麻药：无回声，呈黑色；⑧穿刺针：高回声，呈白色，穿刺过程中可见针动态改变（图 14-10）。

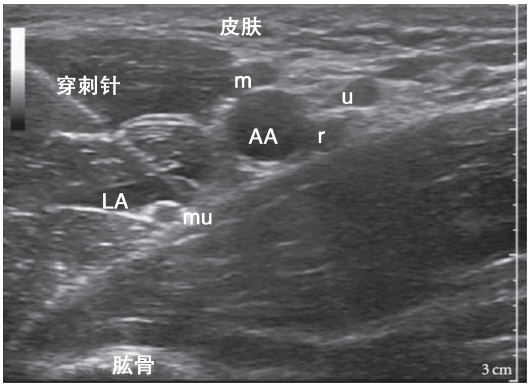


图 14-10　超声引导下神经阻滞

AA. 腋动脉；LA. 局麻药；r. 桡神经；mu. 肌皮神经；m. 正中神经；u. 尺神经。

（二）超声引导下颈深丛神经阻滞

使用短轴平面内法，选用 6～13MHz 的线阵探头，深度调至 2～4cm，将探头横置于 C_4 水平，即胸锁乳突肌中间水平，可获得第 4 颈椎水平颈丛神经的短轴平面超声图像。在探头外侧平行于探头进针，将针尖置于颈椎的前结节和后结节之间的颈神经根表面，回吸无血及脑脊液，注射局麻药即可。如欲阻滞 C_2 或 C_3 神经，需将探头置于相应位置，图像辨认和操作相似。应观察到局麻药的扩散（图 14-11）。

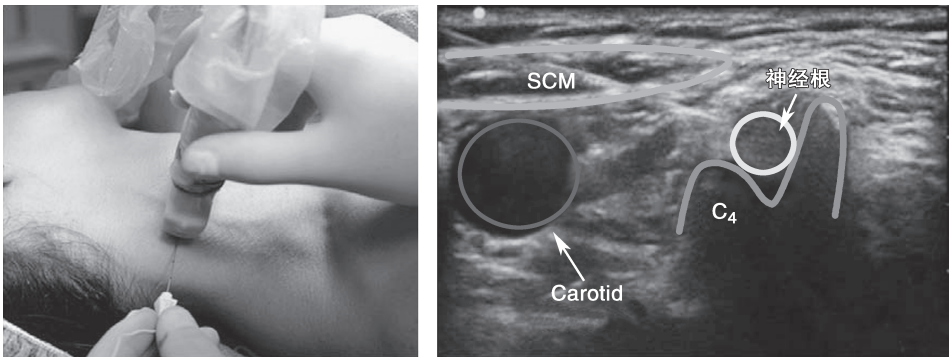


图 14-11　超声引导下颈深丛神经阻滞

SCM. 胸锁乳突肌；Carotid. 颈动脉；C_4. 第 4 颈椎。

（三）超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞

选择频率在 6～13MHz 的高频线阵超声探头，将超声探头在环状软骨水平横置于颈部中央，然后向外侧移动，从内向外依次可以看到气管、甲状腺、颈总动脉、颈内静脉、前斜角肌、臂丛神经和中斜角肌。在超声图像上颈总动脉和颈内静脉最易辨认，是寻找臂丛神经位置的重要标志。在肌间沟的中

间水平，臂丛神经的上、中、下干截面显示为圆形或类圆形，中间低回声，外周高回声。采用短轴平面内法，患者头偏向健侧，移动探头，使臂丛神经的影像显示在适当位置。在超声探头的外侧部位皮肤处穿刺，经中斜角肌推进，使针头位于臂丛神经的深部，回吸无血后注射局麻药 10～15ml，可观察到局麻药的扩散。将针退至皮下，调节进针角度，将针尖推进至臂丛神经的上前方，回吸无血后再注射局麻药 10～15ml（图 14-12）。

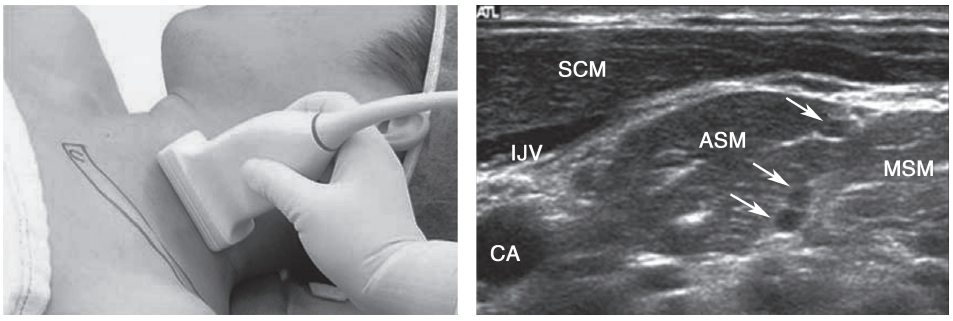


图 14-12　超声引导肌间沟臂丛神经阻滞

SCM. 胸锁乳突肌；ASM. 前斜角肌；MSM. 中斜角肌；IJV. 颈内静脉；CA. 颈动脉；箭头所指为臂丛神经。

（四）超声引导下锁骨上臂丛神经阻滞

传统的锁骨上入路属于“盲探性”穿刺，其并发症多，所以在临床麻醉中没有得到广泛应用。近年超声可视化技术的引入，使外周神经及其周围血管和组织能够清晰成像，并使操作者能准确地将适量的局麻药注射在神经周围，从而大大提高了操作的安全性。超声引导下锁骨上臂丛神经阻滞时，选择频率在 6～13MHz 的高频线阵超声探头，以锁骨上锁骨中点为中心放置超声探头，超声探头长轴与锁骨平行。寻找锁骨下动脉，在动脉外上方可见臂丛神经，此处神经呈圆形或椭圆形、影像深浅不一，呈蜂窝状或筛状。可在臂丛神经和锁骨下动脉深部见到第一肋和胸膜。如需获得进一步证实，可向颈部滑动探头，可见神经呈连续性变化并逐渐转变为肌间沟处臂丛神经的特征。采用短轴平面内法，患者头偏向健侧，采用 3.5～5cm 长的 22G 穿刺针，针尖从探头外侧穿刺，对准臂丛神经方向，并始终保持与探头在一个平面，使穿刺针始终暴露在超声图像之中，针尖深度不能超过第一肋水平（图 14-13）。针尖接近神经表面时注射少量局麻药，药液包裹神经扩散即表明针尖的位置恰当，继续注射剩余药物，否则需变换针尖位置，使药液围绕神经扩散即可，总药量为 15～20ml。

（五）超声引导下腋路臂丛神经阻滞

选择频率在 6～13MHz 的高频线阵超声探头，采用短轴平面内法。患者取平卧位，需要阻滞侧上肢外展或呈敬礼状，在胸大肌和肱二头肌交接处，将超声探头长轴与腋动静脉和臂丛神经垂直相交放置。在超声图像上首先寻找腋动脉，腋动脉呈圆形或椭圆形，有明显的搏动。在腋动脉内上方有腋静

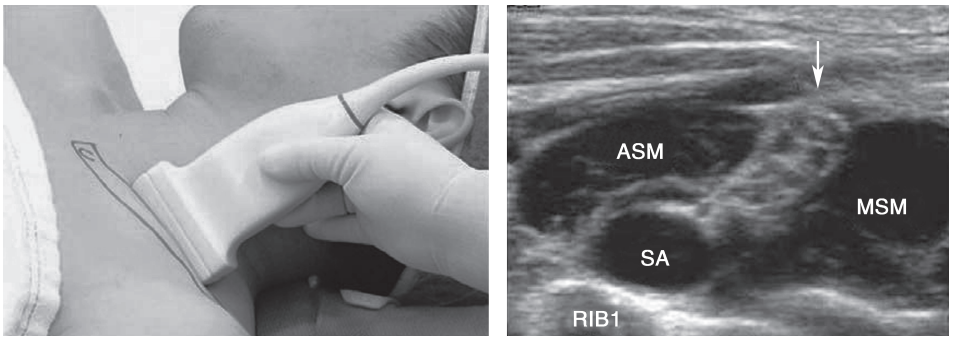


图 14-13　超声引导锁骨上臂丛神经阻滞

ASM. 前斜角肌；MSM. 中斜角肌；SA. 锁骨下动脉；RIB1. 第一肋；箭头所指为臂丛神经。

脉，加压探头，使腋静脉闭合。在腋动脉周围可见臂丛神经束，神经束在图像上显示为大小不等的小圆圈，小圆圈中间为低回声区，外周为高回声区。以腋动脉为中心，各神经束分布大体可分为外上方的正中神经、下方的桡神经和内侧的尺神经。在腋动脉外侧偏下方稍远处还可见到半月形或梭形的高回声结构，此为肌皮神经。从探头外侧进针，调整进针方向和针尖位置，分别阻滞这 4 根神经。每根神经使用 3～5ml 局麻药（图 14-14）。

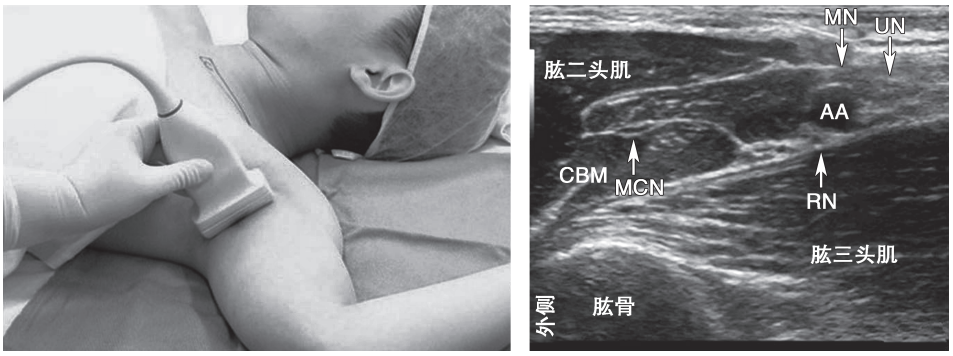


图 14-14　超声引导腋路臂丛神经阻滞

AA：腋动脉；MN：正中神经；UN：尺神经；RN：桡神经；MCN：肌皮神经；CBM：喙肱肌。

（六）超声引导下腹横肌平面（TAP）阻滞

患者取仰卧位，将超声探头垂直于腋前线置于腹壁髂嵴与肋缘之间，扫描该区域腋中线至腋前线水平，由浅入深依次为皮下脂肪、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌、腹膜及腹膜内组织，获得最为清楚的 TAP 阻滞图像。在超声探头纵轴中位线进针（平面内法），超声引导下当针尖刺破腹外斜肌和腹内斜肌而到达腹横肌平面后，回吸无血无气后，注入药液。超声图像可显示药液扩散及渗透，形成液性暗区，腹横肌被推开。腋中线穿刺法阻滞范围以下腹部为主（图 14-15）。

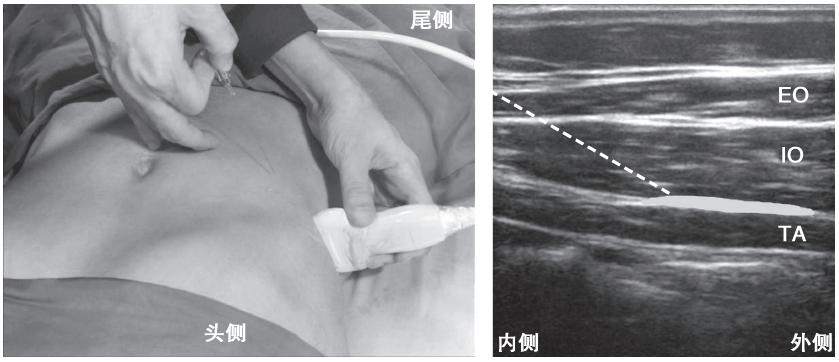


图 14-15　超声引导下腹横肌平面阻滞

EO. 腹外斜肌；IO. 腹内斜肌；TA. 腹横肌。

（七）超声引导下椎旁阻滞

超声引导下椎旁阻滞可使用两种方法：横向平面内法和纵向平面外法。瘦的成人和儿童可用高频线阵探头，胖的成人可选用低频凸阵探头。

1. 横向平面内法（transverse in-plane technique）　探头放置于目标节段的棘突垂直于后正中线位置，探头内侧端在后正中线上。显示目标节段的棘突和下一节段的横突，向上移动探头，避开下一节段横突，即探头位于 2 个横突之间并平行于横突。在关节突深部和其外侧（1cm 左右）与胸膜围成的空间即为胸椎旁间隙。从探头外侧进针，避开胸膜，穿刺针针头到达关节突和胸膜之间的间隙，回吸无血或液体即可注射局麻药。可在单个节段注射 20ml 局麻药，也可分别在每一节段注入局麻药 3～4ml（图 14-16）。